

Telegrafista Quântico para CNT e GNR via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos as equações de telegrafista com indutância cinética L_K e capacitância quântica C_Q para linhas moleculares (CNT/GNR) usando uma PINN em PyTorch.

Palavras-chave: CNT; GNR; L_K ; C_Q ; telegrafista quântico; PINN.

1 Equações

$$\partial_z V + RI + (L_{\text{mag}} + L_K) \partial_t I = 0, \quad (1)$$

$$\partial_z I + GV + C_{\text{eff}} \partial_t V = 0, \quad C_{\text{eff}} = (C_{\text{es}}^{-1} + C_Q^{-1})^{-1}. \quad (2)$$

2 Resultados

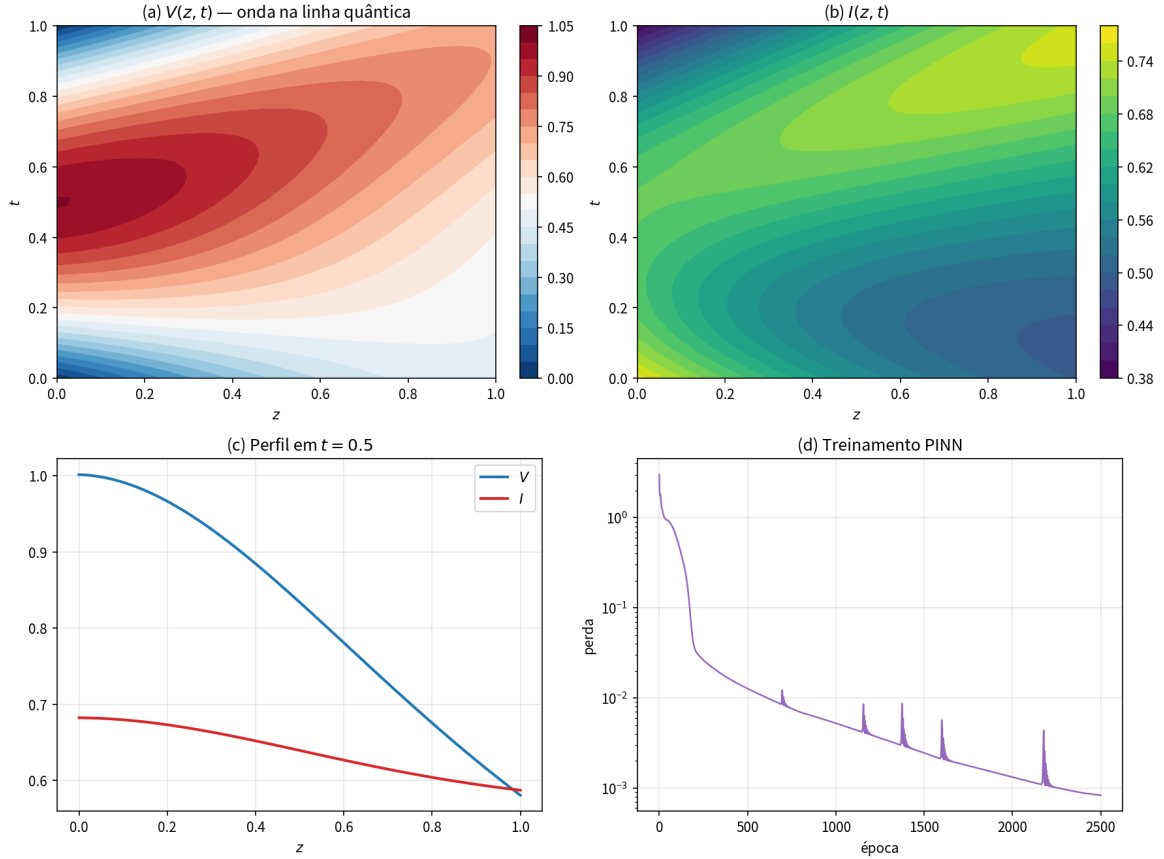


Figure 1: (a) $V(z, t)$; (b) $I(z, t)$; (c) perfil; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN propaga ondas sob L_K e C_Q dominantes, características de interconexões de carbono em escala nanométrica.

References

- [1] P. J. Burke. Luttinger liquid theory as a model of the gigahertz electrical properties of carbon nanotubes. *IEEE Trans. Nanotechnol.*, 2002.